

Les conversions et le stockage de l'énergie

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier différentes formes d'énergie
- ✓ Comprendre qu'une conversion d'énergie transforme une forme en une autre
- ✓ Connaître quelques moyens de stocker l'énergie

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie existe sous plusieurs formes : énergie électrique, mécanique liée au mouvement, thermique liée à la chaleur, chimique stockée dans les aliments ou les combustibles, ou encore lumineuse. Un dispositif convertit souvent une forme d'énergie en une autre : un panneau solaire convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique, un moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, une ampoule convertit l'énergie électrique en lumière et en chaleur.
- 2 Lors de chaque conversion, une partie de l'énergie est généralement perdue sous forme de chaleur non utile : c'est pourquoi aucun appareil n'a un rendement de 100 %. Économiser l'énergie consiste notamment à choisir des appareils qui convertissent l'énergie avec le moins de pertes possible.
- 3 L'énergie peut être stockée pour être utilisée plus tard : une pile ou une batterie stocke de l'énergie chimique qui se convertit en énergie électrique à l'usage ; un barrage stocke de l'énergie sous forme d'eau retenue en hauteur, convertie en électricité quand l'eau descend et fait tourner une turbine ; les aliments stockent de l'énergie chimique que le corps humain convertit en énergie pour bouger et fonctionner.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !